République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques

Institut Supérieur des Études Technologiques de Nabeul

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Module : Atelier Technologies WAN

TP 4 : VPN IPsec sous GNS3

ISAKMP / IKE phase 1, transform-set et crypto map, vérification du tunnel

Réalisé par	Amin MRIRI
Classe	RSI31
Enseignant	M. Zied Romdane
Date du TP	11/11/2026
Outils	GNS3 2.2.61 – Cisco 3725

Année universitaire 2026 – 2027

1. Objectifs

Ce TP met en place un **VPN IPsec site à site** entre les routeurs R1 et R3, afin de chiffrer le trafic échangé entre les réseaux 192.168.1.0/24 (PC-A) et 192.168.3.0/24 (PC-C) lorsqu'il traverse R2, qui représente le réseau public. Les étapes sont : adressage et routage statique, activation d'ISAKMP, politique IKE (phase 1), paramètres IPsec (phase 2 : transform-set et crypto map), puis vérification du tunnel avec `show crypto ipsec sa` et Wireshark.

2. Environnement et topologie

> **Attention :** L'énoncé recommande le modèle c7200 ; aucune image c7200 n'étant disponible, nous avons utilisé des **Cisco 3725** (IOS 12.4(15)T14 *Advanced Enterprise*, qui inclut les fonctions crypto), 256 Mo de RAM, carte WIC-2T. Les interfaces S0/0/0 et S0/0/1 de l'énoncé (routeurs 1841) correspondent à Serial0/0 et Serial0/1.

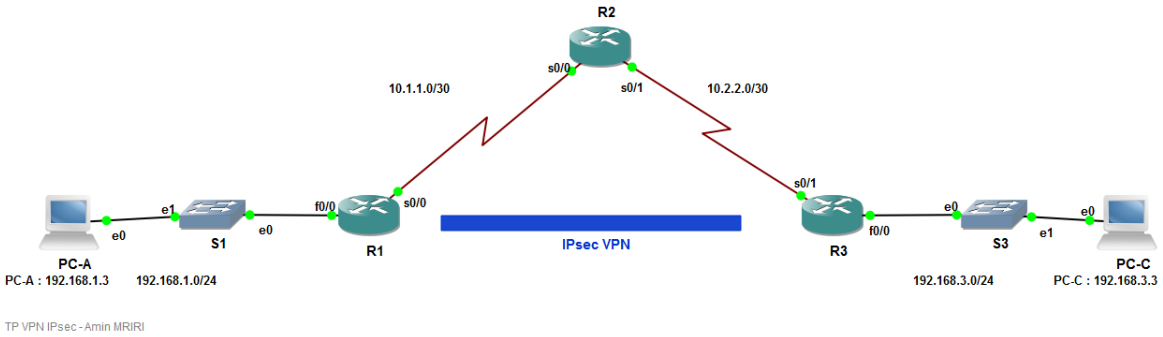


Figure 1 : Topologie du TP sous GNS3

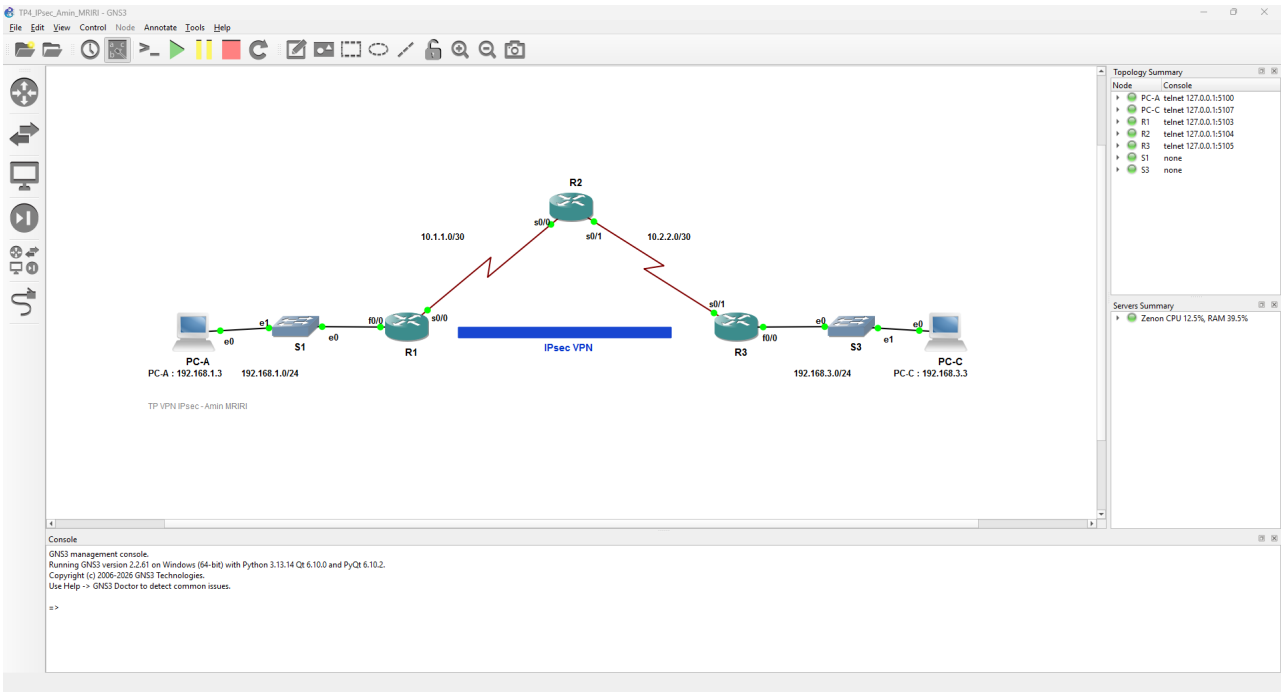


Figure 2 : Fenêtre GNS3, équipements démarrés

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R1	Serial0/0 (S0/0/0)	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R2	Serial0/0 (S0/0/0)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	Serial0/1 (S0/0/1)	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
R3	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
R3	Serial0/1 (S0/0/1)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

3. Adressage et routage statique

R1

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#interface Serial0/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
*Mar  1 00:55:43.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1#
*Mar  1 00:55:44.015: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:55:44.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1#
*Mar  1 00:55:45.395: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R1#
*Mar  1 00:55:46.399: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R1#
```

Figure 3 : Adressage de R1

R2

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface Serial0/0
R2(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#interface Serial0/1
R2(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#end
R2#
*Mar  1 00:55:42.111: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R2#
*Mar  1 00:55:42.723: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:55:43.111: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R2#
*Mar  1 00:55:44.091: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
R2#
*Mar  1 00:55:45.095: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
R2#
```

Figure 4 : Adressage de R2



Figure 5 : Adressage de PC-A

R1 et R3 reçoivent une route statique vers le LAN distant **et** vers la liaison WAN distante : R1 doit pouvoir joindre 10.2.2.2 et R3 10.1.1.2, les adresses de leur pair IPsec. R2 connaît les deux LAN :

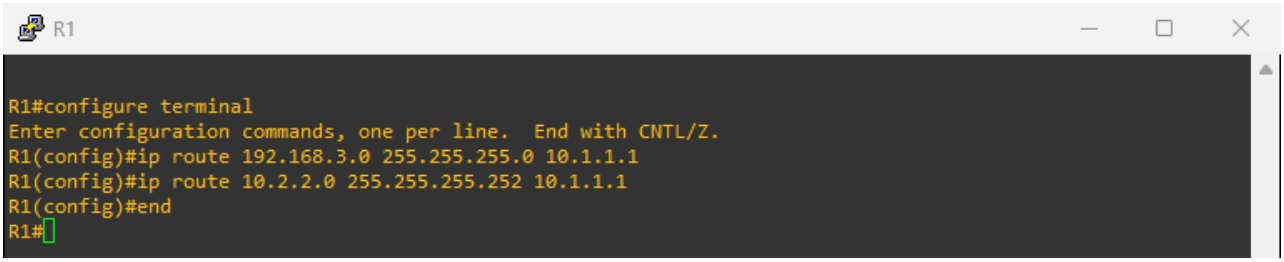


Figure 6 : Routage statique sur R1

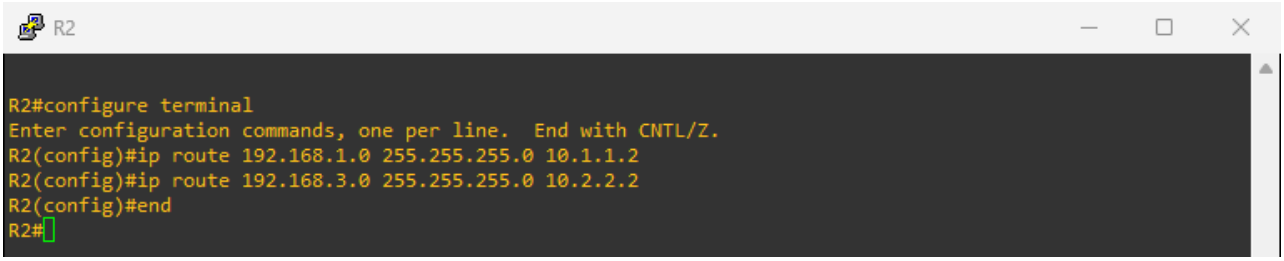


Figure 7 : Routage statique sur R2

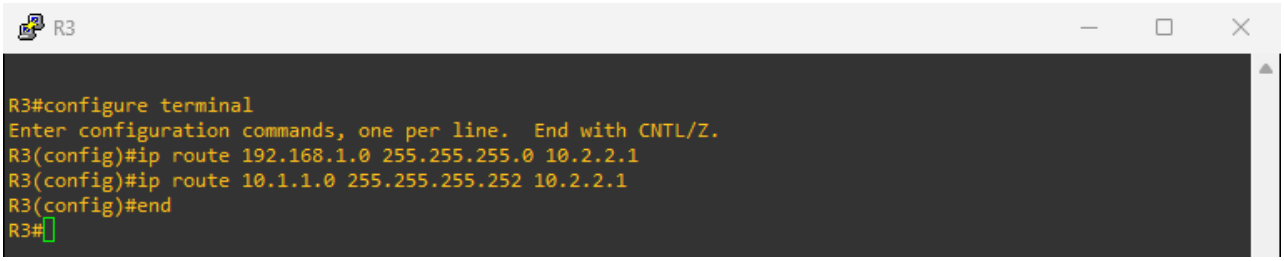


Figure 8 : Routage statique sur R3

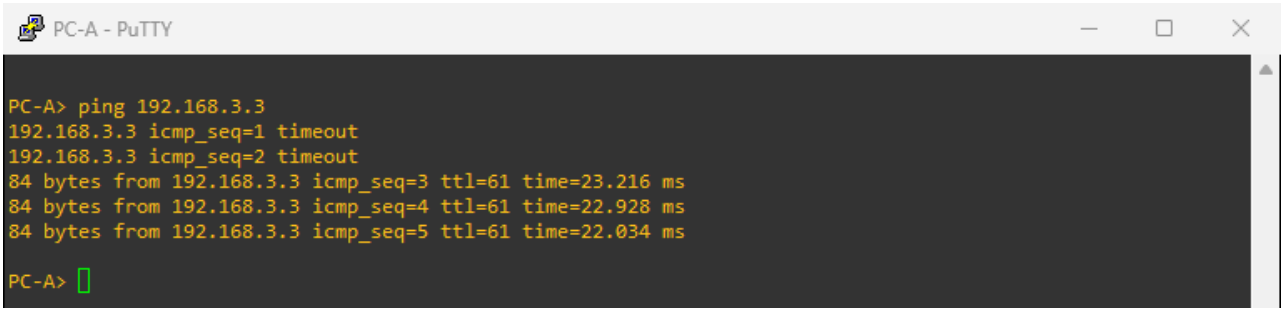


Figure 9 : PC-A joint PC-C : la connectivité est assurée avant le VPN

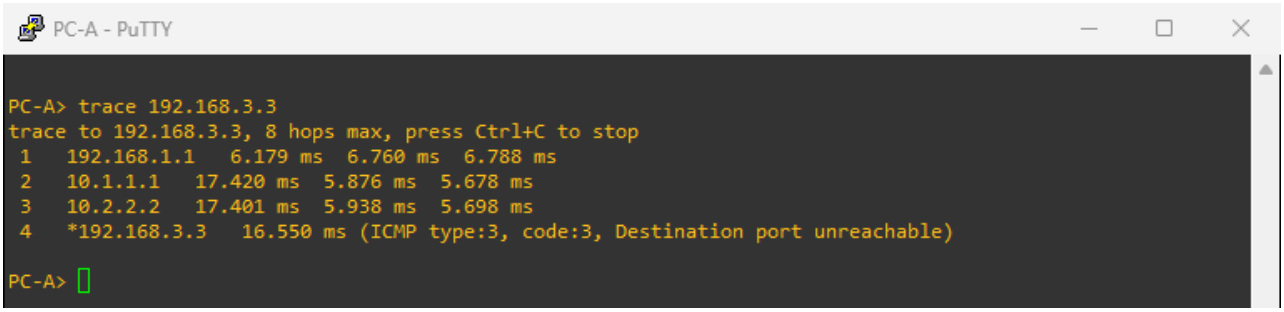


Figure 10 : Trace de PC-A vers PC-C : R1, R2 puis R3

4. Configuration du VPN IPsec

4.1 Activation d'ISAKMP et politique IKE phase 1

Paramètre	Valeur (R1 et R3)	Commande
Distribution des clés	ISAKMP (IKE)	`crypto isakmp enable`
Chiffrement	AES	`encryption aes`
Hachage	SHA-1 (valeur par défaut)	–
Authentification	clés pré-partagées	`authentication pre-share`
Échange de clés	Diffie-Hellman groupe 2	`group 2`
Durée de vie de l'IKE SA	86400 s (valeur par défaut)	–
Clé ISAKMP	cisco	`crypto isakmp key cisco address <pair>`

L'ACL 110 désigne le trafic à protéger (LAN local vers LAN distant). Les deux routeurs doivent avoir une politique IKE compatible (mêmes paramètres) et la même clé, configurée pour l'adresse de leur pair.



Figure 11 : R1 : ISAKMP, ACL 110, politique IKE 10 et clé pré-partagée

4.2 Paramètres IPsec (IKE phase 2)

Le transform-set **VPN-SET** choisit ESP avec chiffrement 3DES et intégrité SHA-HMAC. La crypto map **VPN-MAP** relie le pair (set peer), le transform-set et l'ACL ; elle est appliquée sur l'interface de sortie vers R2.

R1

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
*Mar  1 00:56:45.031: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
R1(cfg-crypto-trans)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)# description VPN connection to R3
R1(config-crypto-map)# set peer 10.2.2.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R1(config-crypto-map)# match address 110
R1(config-crypto-map)# exit
R1(config)#interface Serial0/0
R1(config-if)# crypto map VPN-MAP
R1(config-if)#end
R1#
*Mar  1 00:56:49.995: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R1#
*Mar  1 00:56:50.323: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

Figure 12 : R1 : transform-set VPN-SET, crypto map VPN-MAP et application sur Serial0/0

R3

```
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#crypto isakmp enable
R3(config)#$ 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R3(config)#crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)# encryption aes
R3(config-isakmp)# authentication pre-share
R3(config-isakmp)# group 2
R3(config-isakmp)# exit
R3(config)#crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2
R3(config)#end
R3#
```

Figure 13 : R3 : configuration symétrique (ACL inversée, clé pour 10.1.1.2)

R3

```
R3#
*Mar  1 00:56:57.403: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
R3(cfg-crypto-trans)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R3(config-crypto-map)# description VPN connection to R1
R3(config-crypto-map)# set peer 10.1.1.2
R3(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R3(config-crypto-map)# match address 110
R3(config-crypto-map)# exit
R3(config)#interface Serial0/1
R3(config-if)# crypto map VPN-MAP
R3(config-if)#end
R3#
*Mar  1 00:57:02.547: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R3#
*Mar  1 00:57:02.807: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Figure 14 : R3 : crypto map VPN-MAP appliquée sur Serial0/1

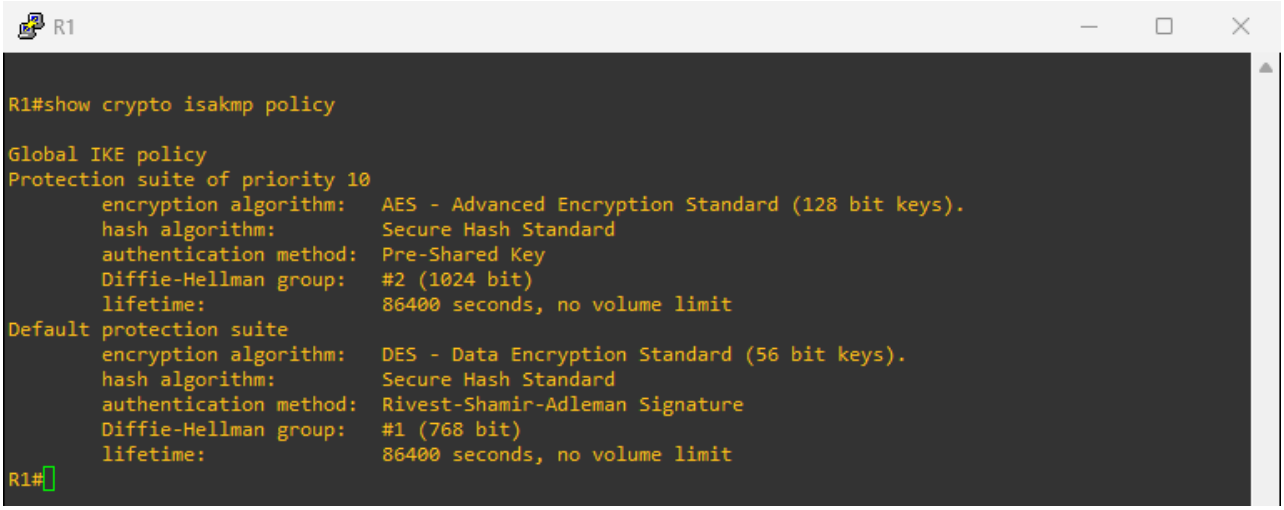


Figure 15 : R1 : politique IKE active (AES, SHA, pre-share, DH groupe 2, 86400 s)

5. Vérifications

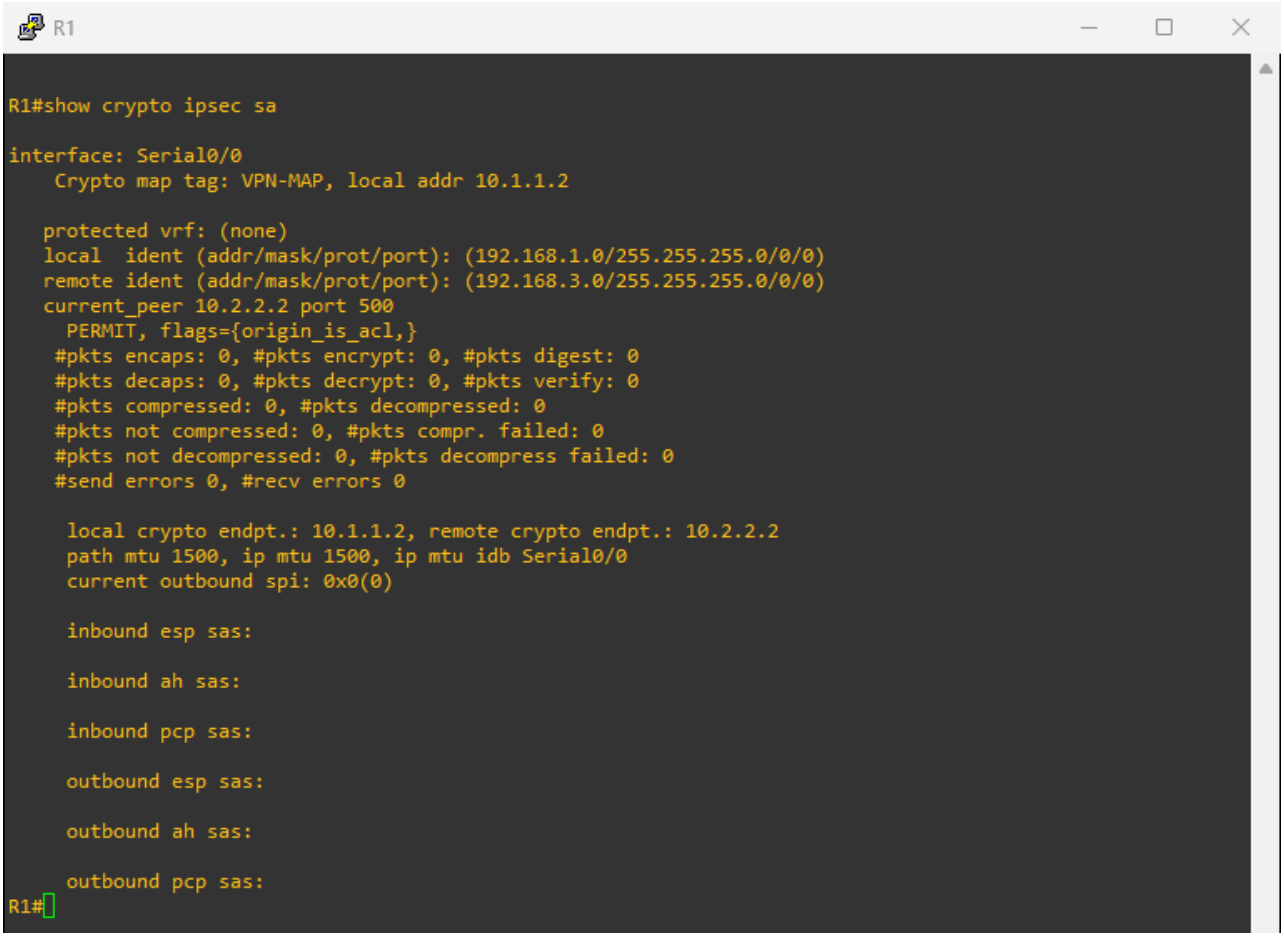


Figure 16 : R1 : show crypto ipsec sa avant l'envoi de trafic

Question : Combien de paquets sont encapsulés / chiffrés et décapsulés / déchiffrés avant l'envoi de trafic ?

> **Réponse :** `#pkts encaps: 0` et `#pkts decaps: 0` : aucun paquet n'est encore passé dans le tunnel. Le tunnel n'existe d'ailleurs pas encore : IPsec ne négocie les SA qu'à l'arrivée du premier paquet correspondant à l'ACL 110.

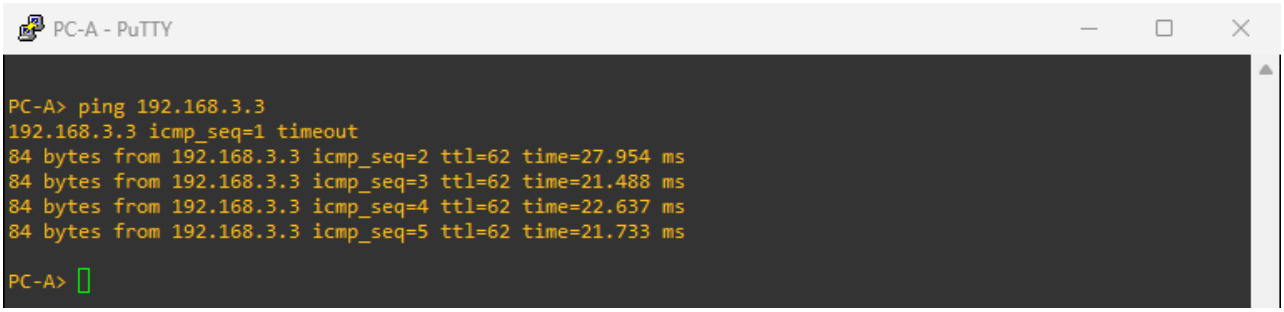


Figure 17 : Ping de PC-A vers PC-C : le premier écho peut être perdu pendant la négociation IKE



Figure 18 : R1 : SA IKE établie avec 10.2.2.2 (état QM_IDLE)

R1

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.2.2.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,ipsec_sa_request_sent}
    #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 7
    #pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 7
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 1, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0
     current outbound spi: 0x67BA2AFF(1740253951)

     inbound esp sas:
      spi: 0x235689BD(592873917)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 1, flow_id: SW:1, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4403612/3583)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x67BA2AFF(1740253951)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2, flow_id: SW:2, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4403612/3583)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
R1#
```

Figure 19 : R1 : show crypto ipsec sa après le ping

R3

```
R3#show crypto ipsec sa | include peer|pkts|local crypto|remote crypto
   current_peer 10.1.1.2 port 500
    #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 7
    #pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 7
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
     local crypto endpt.: 10.2.2.2, remote crypto endpt.: 10.1.1.2
R3#
```

Figure 20 : R3 : compteurs du côté R3

Question : Que deviennent les compteurs après le ping ?

> **Réponse :** Les compteurs augmentent : `#pkts encaps/encrypt: 7` et `#pkts decaps/decrypt: 7` sur R1. Chaque écho envoyé par PC-A est encapsulé et chiffré par R1, chaque réponse est déchiffrée par R1 ; R3 compte les mêmes paquets dans l'autre sens.

> La sortie montre aussi les SA entrante et sortante (SPI), le transform-set utilisé (esp-3des esp-sha-hmac) et le pair 10.2.2.2.

Capture Wireshark sur la liaison R1–R2 pendant le ping (résumé des trames) :

```
1   0.000000     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ISAKMP 200 Identity Protection (Main Mode)
2   0.022761     10.2.2.2 → 10.1.1.2     ISAKMP 140 Identity Protection (Main Mode)
3   0.031579     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ISAKMP 336 Identity Protection (Main Mode)
4   0.053795     10.2.2.2 → 10.1.1.2     ISAKMP 336 Identity Protection (Main Mode)
5   0.065250     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ISAKMP 140 Identity Protection (Main Mode)
6   0.073484     10.2.2.2 → 10.1.1.2     ISAKMP 108 Identity Protection (Main Mode)
7   0.077044     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ISAKMP 204 Quick Mode
8   0.081461     10.2.2.2 → 10.1.1.2     ISAKMP 204 Quick Mode
9   0.081461     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ISAKMP 92 Quick Mode
10   1.981554     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ESP 140 ESP (SPI=0x67ba2aff)
11   2.003665     10.2.2.2 → 10.1.1.2     ESP 140 ESP (SPI=0x235689bd)
12   3.018940     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ESP 140 ESP (SPI=0x67ba2aff)
13   3.026491     10.2.2.2 → 10.1.1.2     ESP 140 ESP (SPI=0x235689bd)
14   4.049038     10.1.1.2 → 10.2.2.2     ESP 140 ESP (SPI=0x67ba2aff)
```

Détail d'une trame ESP :

```
Frame 10: Packet, 140 bytes on wire (1120 bits), 140 bytes captured (1120 bits)
    Protocol: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.1.2, Dst: 10.2.2.2
    Protocol: Encap Security Payload (50)
    Source Address: 10.1.1.2
    Destination Address: 10.2.2.2
Encapsulating Security Payload
    ESP SPI: 0x67ba2aff (1740253951)
    ESP Sequence: 1
```

Question : Quelles encapsulations observe-t-on au niveau de la couche réseau ?

> **Réponse :** D'abord les échanges **ISAKMP** (UDP 500) entre 10.1.1.2 et 10.2.2.2 : négociation de la phase 1 (Main Mode) puis de la phase 2 (Quick Mode).
>
> Ensuite des paquets **ESP** (protocole IP 50) : un **nouvel en-tête IP** (source 10.1.1.2, destination 10.2.2.2, les adresses des routeurs) suivi de l'en-tête ESP (SPI, numéro de séquence) puis des données chiffrées. Le paquet ICMP d'origine (192.168.1.3 → 192.168.3.3) est entièrement chiffré : ni ses adresses ni son contenu ne sont visibles sur R2 (mode tunnel).

6. Conclusion

Le VPN IPsec fonctionne : la phase 1 (IKE, AES/SHA/DH2, clé pré-partagée) authentifie R1 et R3, la phase 2 (ESP 3DES/SHA) chiffre le trafic entre les deux LAN. `show crypto ipsec sa` montre des compteurs à zéro avant le trafic puis croissants après le ping, et la capture confirme que seul de l'ESP circule entre les routeurs : le contenu et les adresses privées des paquets sont protégés.

7. Annexe : configurations

Routeur R1

```
version 12.4
hostname R1
crypto isakmp policy 10
 encr aes
 authentication pre-share
 group 2
!
crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 description VPN connection to R3
 set peer 10.2.2.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 110
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 crypto map VPN-MAP
!
ip route 10.2.2.0 255.255.255.252 10.1.1.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1
access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 description VPN connection to R3
 set peer 10.2.2.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 110
ip route 10.2.2.0 255.255.255.252 10.1.1.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1
access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
```

Routeur R2

```
version 12.4
hostname R2
interface Serial0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
!
interface Serial0/1
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
!
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.2
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.2
```

Routeur R3

```
version 12.4
hostname R3
crypto isakmp policy 10
 encr aes
 authentication pre-share
 group 2
!
crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 description VPN connection to R1
 set peer 10.1.1.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 110
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/1
 ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 crypto map VPN-MAP
!
ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.2.2.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.2.2.1
access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 description VPN connection to R1
 set peer 10.1.1.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 110
ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.2.2.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.2.2.1
access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```